

二维坐标系中三角形面积的计算

1 问题描述

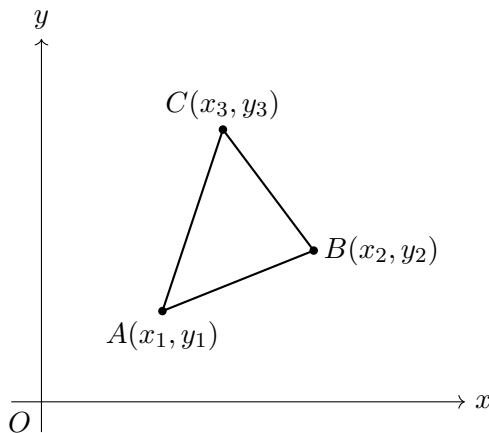


图 1.1: 二维坐标系中三角形的顶点

如图 1.1, 在二维直角坐标系中, 给定三角形的三个顶点

$$A(x_1, y_1) \quad B(x_2, y_2) \quad C(x_3, y_3)$$

如何仅根据三个顶点的坐标, 计算三角形 ABC 的面积? 我们希望找到一种简洁、通用的计算方法, 并理解其背后的几何意义。

2 解决方法

构造三阶行列式

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

这个行列式的绝对值就等于三角形 ABC 面积的两倍, 因此三角形的面积为

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right|$$

3 原理讲解